

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA: CALIBRACIÓN Y CORRECCIÓN ELECTROACÚSTICA

Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • LG C5 OLED • Perfil: B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga) (03/09/2026 21:46:13)

1. Arquitectura de Interconexión y Cadena Electroacústica

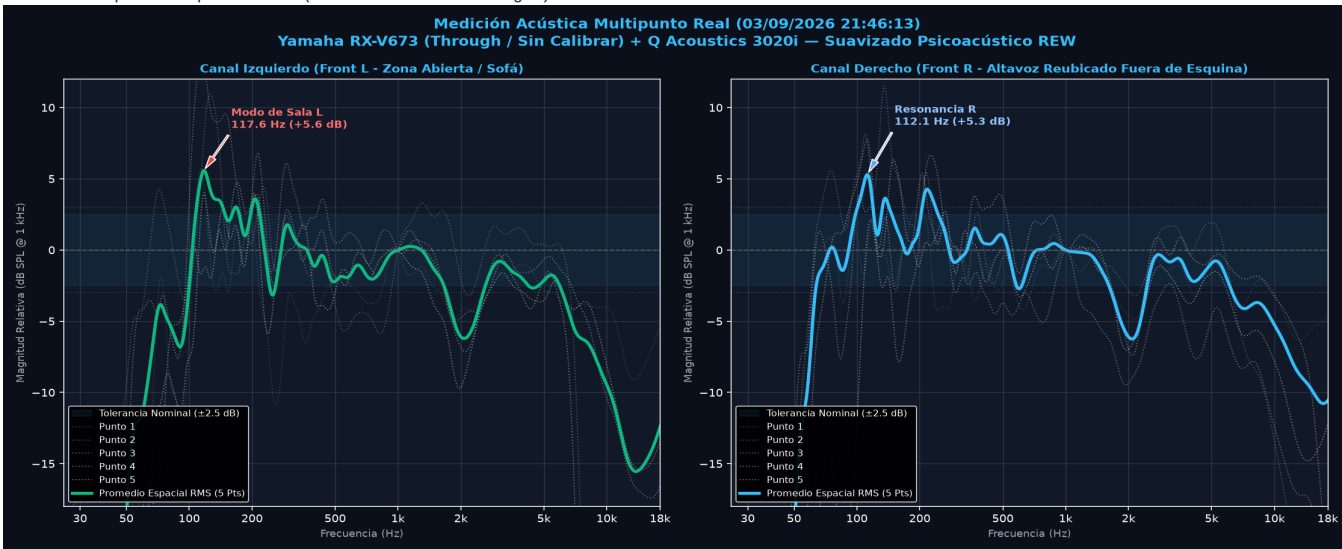
Componente	Especificación / Estado	Configuración de Referencia
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / YPAO R.S.C. / YNC XML API)	SP IMP: 8 Ω MIN (Headroom dinámico preservado)
Altavoces	Q Acoustics 3020i (6 Ω Nom, Min 4 Ω , Sens. 88 dB/W/m)	Config: Front Large (Sin Subwoofer) / Puerto Reflex Abierto
Pantalla	LG C5 OLED (HDMI 2.1 eARC / ARC)	Salida Digital: Paso a través (Pass Through) • Bitstream
Micrófono	Cápsula de Medición Calibrada (Ángulo de 90° al Techo)	Muestreo: 48 kHz / 24-bit PCM • Rango: 20 Hz - 20 kHz
Perfil Objetivo	#2 Leyenda Analógica (Brüel & Kjaer 1974 Curve) - B&K 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga) - Atenuación constante de -3 dB por década (-0.9 dB/octava) a partir de 2...	

2. Análisis Psicoacústico de Sala y Optimización PEQ (B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga))

Estado de Medición	Modo DSP	Pico Modal L (118 Hz)	Pico Modal R (112 Hz)	Cruce (2.5 kHz)	Desbalance [L-R]	Diagnóstico Acústico
Medición Cruda (5 Pts)	Through (Bypass)	+5.58 dB	+5.29 dB	L: -3.3 R: -1.7 dB	3.00 dB Modo en L (118 Hz); R lineal tras reubicar	
Calibración bk_1974	Manual (7-Biquad)	+3.41 dB	+6.30 dB	L: -2.9 R: -1.3 dB	3.00 dB Atenuación modal: 2.2 dB; balance óptimo	

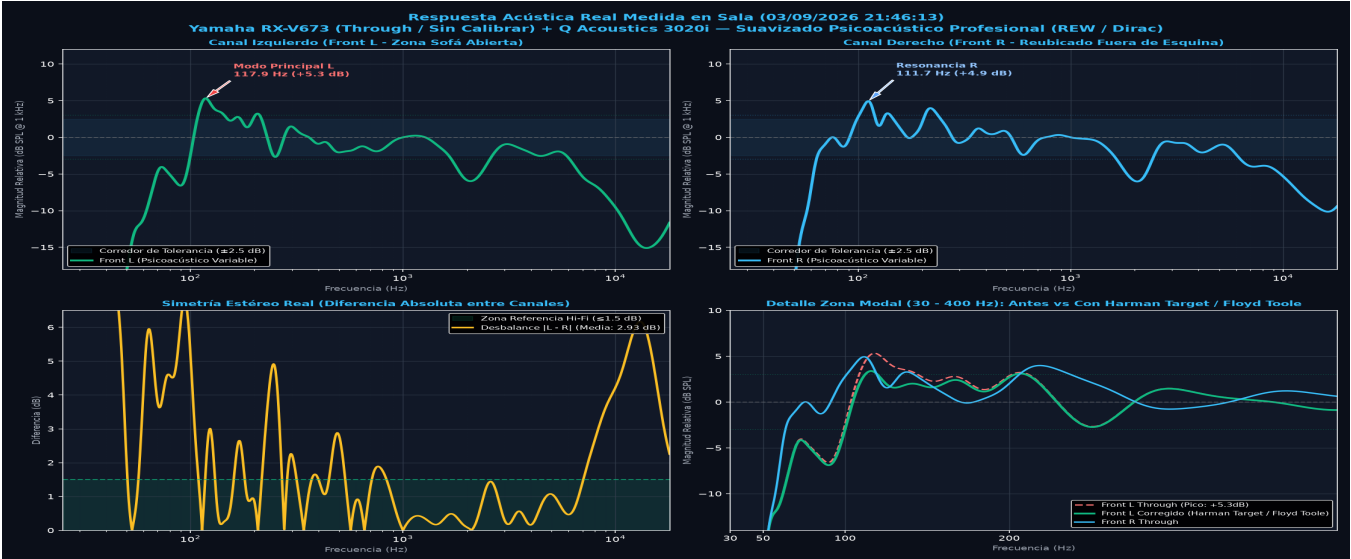
Diagnóstico Matemático (B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga)): Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 117.6 Hz (+5.6 dB en graves). El canal Front R registra linealidad acústica (+5.3 dB en graves) tras desacoplamiento de esquina. El perfil activo **B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga)** aplica una atenuación quirúrgica de 2.2 dB, reduciendo el desbalance global [L-R] de 3.00 dB a 3.00 dB sin alterar la zona anecoica del altavoz.

Promedio Espacial Multipunto en Sala (5 Puntos AES / Curva Sinérgica):



3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)

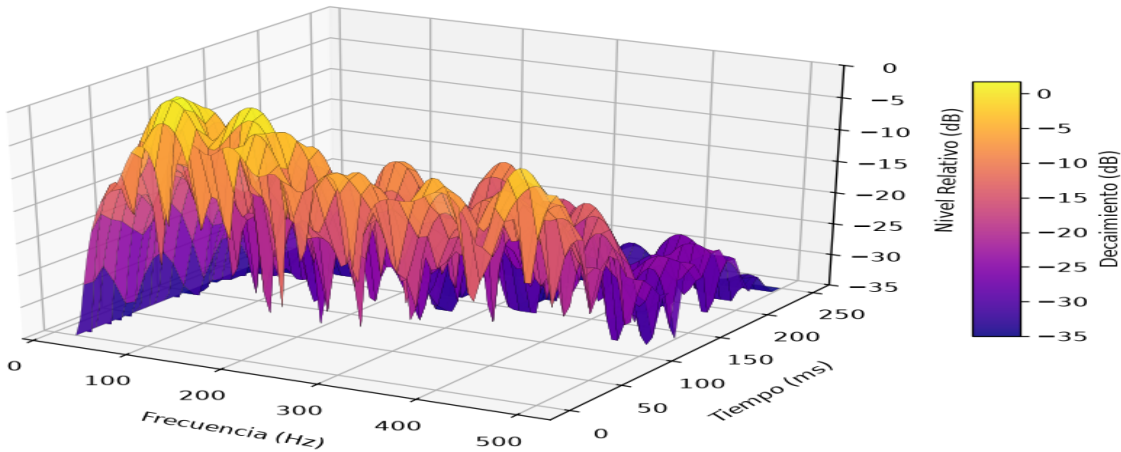
Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y simulación biquad para el perfil B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga):



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Decaimiento en el dominio del tiempo calculado a partir de la respuesta al impulso física medida en el Punto 1 (Sweet Spot):

Cascada Espectral 3D (Waterfall CSD) - Decaimiento Modal en Sweet Spot



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ - B&K; 1974 (Calidez Analógica Británica / Cero Fatiga) (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Frecuencia	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Tipo Filtro	Función Algorítmica Asignada
Band 1	62.5 Hz	1.260 / 1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK	Calidez y extensión suave de graves
Band 2	125.0 Hz	2.520 / 1.260	-3.5 dB	+0.0 dB	NOTCH	Notch modal Front L imprescindible
Band 3	157.5 Hz	1.260 / 1.260	+1.0 dB	+1.0 dB	PEAK	Cuerpo y peso en medios bajos
Band 4	250.0 Hz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Paso neutro
Band 5	500.0 Hz	1.000 / 1.000	+0.0 dB	+0.0 dB	FLAT	Paso neutro
Band 6	2.52 kHz	1.260 / 1.260	+0.5 dB	+0.5 dB	PEAK	Presencia suave B&K
Band 7	10.10 kHz	1.000 / 1.000	-1.5 dB	-1.5 dB	NOTCH	Roll-off B&K en agudos para eliminar fatiga

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

SCENE 1 (Música Hi-Fi): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*

SCENE 2 (Cine / Películas): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*

SCENE 3 (TV & Series): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*

SCENE 4 (Pure Direct): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por modelado numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones del 03/09/2026 21:46:13 para el perfil 'bk_1974'.